

Contents

Chapter 1: Introduction Network Overview	5
I. What is a network?	5
II. Large enterprise network	5
III. Network devices	6
IV. Connection Internet Style	6
V. Network Security	8
VI. Closed network	8
VII. Open network	9
VIII. Devices symbols	9
IX. Mapping	10
X. Characteristics of a Network	10
XI. Reduce common threats	11
XII. Classification of computer networks	11
XIII. LAN models	11
XIV. Metropolitan Area Networks (MANs)	12
XV. Wide Area Networks (WANs)	12
XVI. Network Protocol	12
XVII. Port Numbers	13
XVIII. Protocol vs Standard	13
XIX. OSI Introduction	13
XX. OSI model overview	14
XXI. Role of Application Layers	15
XXII. Encapsulating Data	15
XXIII. De-encapsulating Data	16
XXIV. Sending Data	17
XXV. Protocol Data Unit PDU	17
XXVI. Protocols on each layers	17
Chapter 2: Introduction TCP/IP	18
I. Overview of TCP/IP suite	18
II. OSI model and TCP/IP Suite	19
III. Addressing	19
IV. Address in TCP/IP suite	19

V.	Port Address.....	20
VI.	Logical Address	21
VII.	Physical Address.....	21
VIII.	Decimal – Hexa – Binary	22
IX.	IPv4 addressing	22
X.	IP Classful Addressing.....	22
XI.	IP address class	23
XII.	Network & broadcast address.....	24
XIII.	Network & broadcast address.....	25
XIV.	Private & public address.....	25
XV.	Transport Layer Overview.....	26
XVI.	TCP Segment Format	26
XVII.	TCP Port Numbers.....	27
XVIII.	TCP Three Way Handshake/Open Connection.....	27
XIX.	TCP Simple Acknowledgment	28
XX.	TCP Sequence and Acknowledgment Numbers	28
XXI.	UDP Segment Format.....	29
XXII.	Mapping L2 Address to L3 Address	29
XXIII.	Packet delivery	30
XXIV.	IP Layer Operation	30
XXV.	ARP table lookup.....	31
XXVI.	ARP request	31
XXVII.	ARP learning	31
XXVIII.	ARP reply	32
XXIX.	ARP update table	32
XXX.	Sending SYN packet.....	32
XXXI.	Reply SYN ACK	32
XXXII.	Send ACK.....	33
XXXIII.	Open session.....	33
XXXIV.	Data flow begins.....	33
XXXV.	Data is ACKed.....	34
	Chapter 3 : Introduction Subnetting	34
I.	Default subnet mask	34
II.	Subnet mask.....	35
III.	Review of subnets.....	35

IV. VLSM (Variable Length Subnet Mask).....	35
Chapter 4 : Transmission Media.....	36
I. Transmission medium and physical layer.....	36
II. Classes of transmission media.....	37
III. GUIDED MEDIA.....	37
IV. Twisted-pair cable.....	37
a. UTP (unshielded twisted pair) and STP (shielded twisted pair) cables.....	38
b. UTP cables.....	39
c. SSTP cables	40
d. UTP connector.....	40
V. Coaxial cable	41
a. BNC connectors.....	41
VI. Twisted-pair cable vs. coaxial cable	42
VII. Optical fiber.....	42
a. Fiber construction.....	43
b. Fiber-optic cable connectors.....	44
c. Pros and Cons for Optical Fiber Cable.....	45
VIII. Cable Installation.....	46
IX. UNGUIDED MEDIA: WIRELESS	47
X. Wireless transmission waves	47
XI. Advantages and Disadvantages Wireless Communication.....	48
Chapter 4: Introduction Ethernet LAN.....	49
I. LAN.....	49
II. Extending LAN with Hub	49
III. Hub: one collision domain.....	50
IV. Create multiple Collision domain with Switch	51
V. Switches and bridge operate at data link layer	51
VI. Switches.....	52
VII. Packet delivery through SW.....	52
VIII. ARP request (Address Resolution Protocol)	52
IX. SW Learning & Forwarding.....	53
X. Host receive ARP request.....	53
XI. ARP reply	53
XII. ARP reply received.....	54
XIII. SW forwarding frame	54

XIV.	Router	54
XV.	Routing table	55
XVI.	Deliver an IP packet.....	56
XVII.	Packet delivery	57
XVIII.	Default gateway.....	57
Chapter 5: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).....		57
I.	What is DHCP's purpose?	58
II.	How Does DHCP Work?	58
III.	What protocol and port does DHCP use?	60
IV.	How the DHCP Lease Generation Process Works	60
V.	DHCP configuration	62
Chapter 5: Routing New		62
I.	What is Routing?	62
II.	Identifying Static and Dynamic Routes.....	63

- Gửi dữ liệu trong mạng giống như gửi thư:
 - Địa chỉ nguồn: người gửi
 - Địa chỉ đích: người nhận
- Nếu đích không cùng mạng (non-local):
 - Host không gửi trực tiếp
 - Mà chuyển gói tin cho default gateway (router)
- Router sẽ tiếp tục định tuyến gói tin đến mạng đích

🔴 Ghi nhớ nhanh để thi

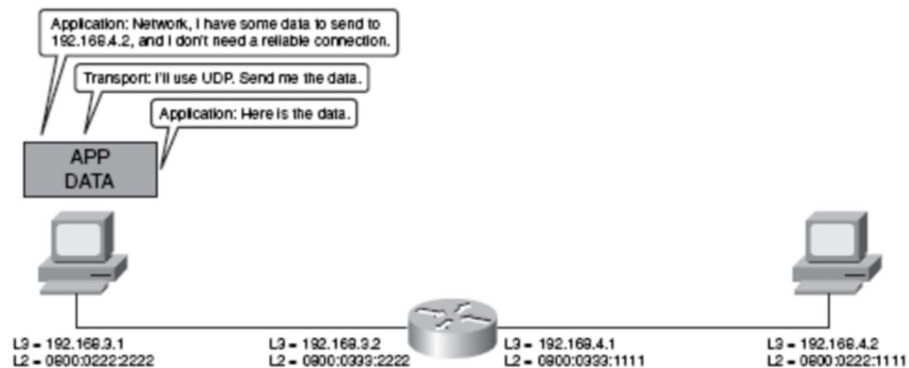
- Local → gửi trực tiếp
- Non-local → gửi qua default gateway
- Default gateway = cửa ra mạng khác

👉 Câu nhớ tủ:

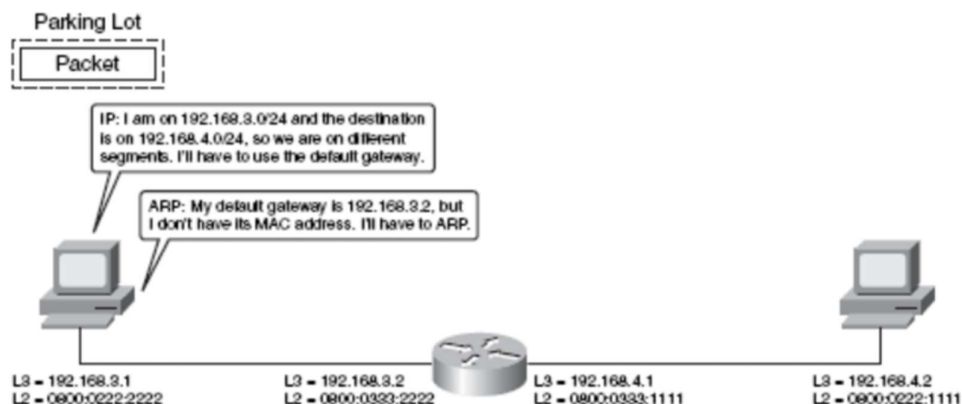
Gửi tin ra ngoài mạng phải đi qua default gateway, giống như gửi thư phải qua bưu điện.

XVII. Packet delivery

Figure 4-31 Application Sends Data to Transport Stack



XVIII. Default gateway



I. What is DHCP's purpose?

- DHCP's purpose is to enable individual computers on an IP network to extract their configurations from a server (the DHCP server) or servers
- In particular, servers that have no exact information about the individual computers until they request the information
- → Mục đích của DHCP là cho phép các máy tính trong mạng IP tự động lấy cấu hình mạng từ một máy chủ (DHCP server)
→ Đặc biệt, DHCP server không cần biết trước thông tin của từng máy, mà chỉ cấp phát khi máy đó yêu cầu
- **Giải thích dễ hiểu**
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** giúp:
 - Tự động cấp:
 - IP address
 - Subnet mask
 - Default gateway
 - DNS
- Máy tính **không cần cấu hình IP thủ công**
- Khi máy vừa kết nối mạng:
→ gửi yêu cầu → DHCP server cấp cấu hình

✦ Ghi nhớ nhanh để thi

- DHCP = **cấp IP tự động**
- Không cần cấu hình tay
- Server **chỉ cấp khi client yêu cầu**

👉 Câu nhớ tử:

DHCP giúp máy tính tự động lấy cấu hình mạng từ server khi tham gia mạng.

II. How Does DHCP Work?

- When a client needs to start up TCP/IP operations, it broadcasts a request for address information.
- The DHCP server receives the request, assigns a new address for a specific time period (called a lease period)
- And sends it to the client together with the other required configuration information
- → Khi một máy (client) cần khởi động TCP/IP, nó sẽ gửi broadcast để yêu cầu thông tin địa chỉ mạng.

→ DHCP server nhận yêu cầu và cấp một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định (gọi là lease).

→ Sau đó gửi IP cùng các thông tin cấu hình khác cho client (subnet mask, gateway, DNS...).

🧠 Giải thích dễ hiểu

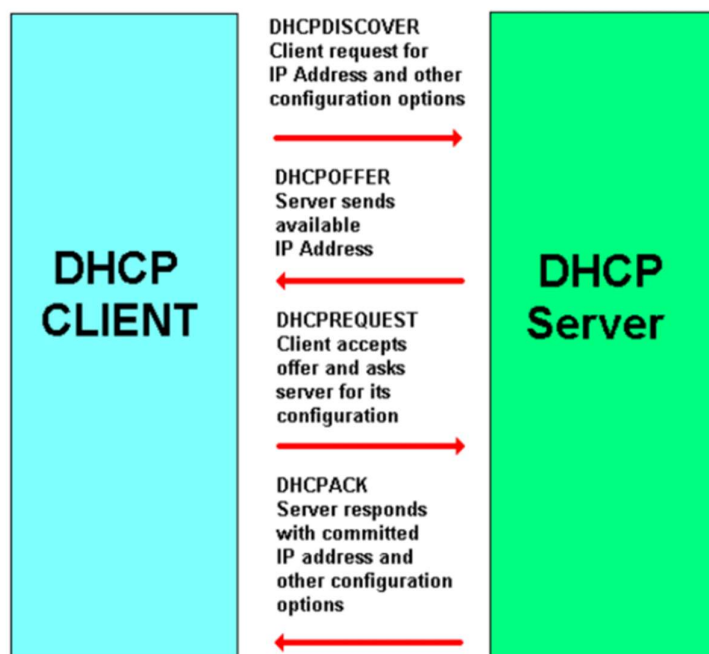
- Máy vừa bật lên → **chưa có IP**
- Gửi broadcast hỏi: “*Ai cấp IP cho tôi?*”
- DHCP server trả lời và cấp:
 - IP
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
 - DNS
- IP **chỉ dùng tạm** (theo lease), hết hạn sẽ xin lại

📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- DHCP dùng **broadcast**
- IP được cấp **có thời hạn (lease)**
- Cấp kèm **các thông tin mạng khác**

👉 Câu nhớ tử:

Client broadcast xin IP, DHCP server cấp IP có thời hạn kèm cấu hình mạng.



- 🔄 Quy trình DHCP (DORA – 4 bước)

1 DHCPDISCOVER

- **Client → Broadcast**
- Client gửi yêu cầu tìm DHCP Server
- 👉 “*Có DHCP server nào cấp IP cho tôi không?*”

2 DHCPOFFER

- **Server → Client**
- DHCP Server đề xuất một địa chỉ IP khả dụng
- 👉 “*Tôi có IP này cho bạn dùng*”

3 DHCPREQUEST

- **Client → Server**
- Client chấp nhận IP được đề nghị và yêu cầu chính thức
- 👉 “*Tôi đồng ý dùng IP này*”

4 DHCPACK

- **Server → Client**
- Server xác nhận và cấp IP + cấu hình mạng
 - IP address
 - Subnet mask
 - Default gateway
 - DNS
- 👉 “*IP này là của bạn trong thời gian lease*”
- 🧠 **Ghi nhớ nhanh để thi**

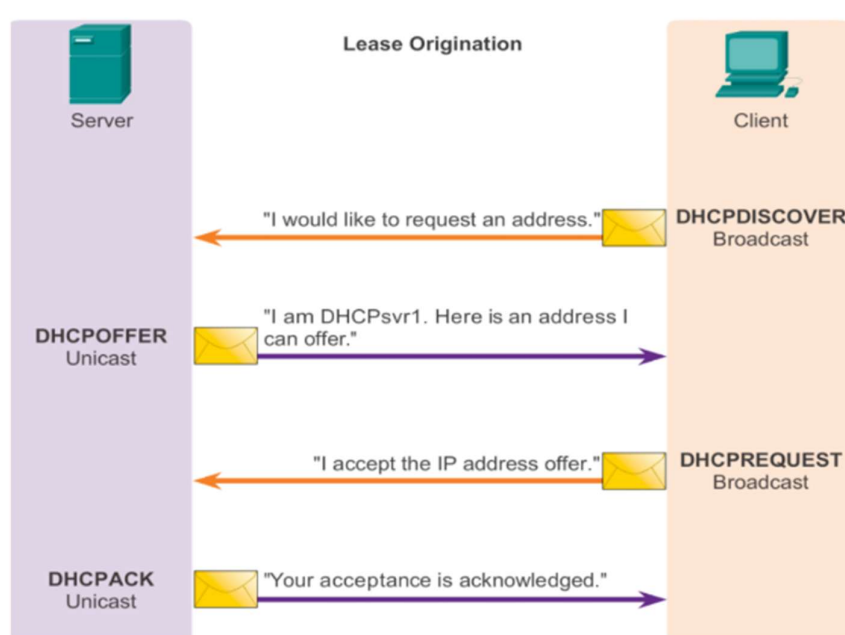
DORA = Discover → Offer → Request → Acknowledge

👉 **Client hỏi → Server đề nghị → Client đồng ý → Server xác nhận**

III. What protocol and port does DHCP use?

- DHCP runs over UDP, utilizing ports 67 and 68.
 - DHCP chạy trên giao thức UDP, sử dụng cổng 67 và 68.
 - Giải thích nhanh (để thi):
 - UDP: nhanh, không cần thiết lập kết nối.
 - Port 67: DHCP Server lắng nghe.
 - Port 68: DHCP Client sử dụng.
 - Ghi nhớ nhanh:
- 👉 DHCP = UDP | Server 67 – Client 68

IV. How the DHCP Lease Generation Process Works



Quy trình cấp phát IP của DHCP (Lease Origination)

Hình minh họa 4 bước DHCP chuẩn (DORA) giữa Client và Server:

1 DHCPDISCOVER (Broadcast)

- **Client → Broadcast**
- Ý nghĩa: "Tôi cần một địa chỉ IP."
- Client chưa có IP nên **phải broadcast** để tìm DHCP Server trong mạng.

2 DHCPOFFER (Unicast)

- **Server → Client**
- Ý nghĩa: "Tôi là DHCP Server, tôi có thể cấp cho bạn IP này."
- Server gửi **đề nghị IP khả dụng** (kèm subnet mask, gateway, DNS...).

3 DHCPREQUEST (Broadcast)

- **Client → Broadcast**
- Ý nghĩa: "Tôi chấp nhận IP mà server đã offer."
- Broadcast để **thông báo cho các DHCP Server khác** biết client đã chọn IP này.

4 DHCPACK (Unicast)

- **Server → Client**
- Ý nghĩa: "Đã xác nhận, IP này chính thức là của bạn."
- IP được **cấp chính thức trong thời gian thuê (lease time)**.

📌 Ghi nhớ nhanh để thi:

- **DORA = Discover → Offer → Request → Acknowledge**
- **Broadcast:** Discover, Request
- **Unicast:** Offer, Ack

- **DHCP = UDP | Server 67 – Client 68**

V. DHCP configuration

DHCP server

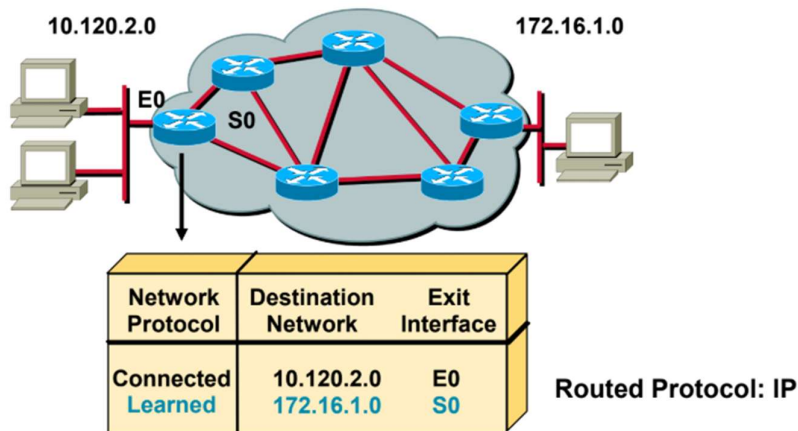
- Router(config)#ip dhcp pool name
- Router(dhcp-config)#network network mask
- Router(config)#ip dhcp excluded-address start-ip end-ip

DHCP client

- Router(config)#interface interface
- Router(config-if)#ip address dhcp
- Router(config)#ip dhcp pool Net1
- Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
- Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
- Router(dhcp-config)#dns-server 203.203.203.203
- Router(config-if)#exit
- Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
- Router(config)#interface fa0/0
- Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- Router(config-if)#no shut

Chapter 5: Routing New

I. What is Routing?



Để định tuyến (route), router cần biết:

- **Destination addresses** → Địa chỉ mạng đích cần đến
- **Sources it can learn from** → Router học thông tin từ đâu (static, RIP, OSPF, EIGRP...)

- **Possible routes** → Các đường có thể đi
- **Best route** → Chọn đường tốt nhất (metric thấp nhất)
- **Maintain and verify routing information** → Cập nhật & kiểm tra bảng định tuyến

Routers must learn destinations that are not directly connected

Router **phải học các mạng KHÔNG kết nối trực tiếp** → thông qua:

- Static routing
- Dynamic routing protocols (RIP, OSPF, EIGRP...)

Ý nghĩa hình trên

- Router kết nối **nhiều mạng khác nhau** (ví dụ: 10.120.2.0 và 172.16.1.0)
- Router **xây dựng bảng định tuyến (routing table)** để biết:
 - Gói tin đi **đâu**
 - Đi **qua cổng (interface)** nào

♦ **Bảng Routing Table (trong hình)**

Network Protocol	Destination Network	Exit Interface
Connected	10.120.2.0	E0
Learned	172.16.1.0	S0

👉 **Connected:** mạng kết nối trực tiếp

👉 **Learned:** mạng học được (từ router khác / routing protocol)

♦ **Routed Protocol: IP**

- **IP** là *routed protocol*
- IP mang dữ liệu từ **nguồn** → **đích**, router dùng IP để quyết định đường đi

🧠 **Ghi nhớ nhanh**

- **Switch:** chuyển frame trong cùng mạng
- **Router:** chuyển packet giữa các mạng
- **Routing table** = bản đồ chỉ đường
- **IP** = routed protocol

II. Identifying Static and Dynamic Routes

– Static Route

Uses a route that a network administrator enters into the router manually.

– Dynamic Route

Uses a route that a network routing protocol adjusts automatically for topology or traffic changes.

– Static Route (Định tuyến tĩnh)

Sử dụng tuyến đường do quản trị viên mạng cấu hình thủ công trực tiếp vào router.

- Dynamic Route (Định tuyến động)

Sử dụng tuyến đường được tự động điều chỉnh bởi các giao thức định tuyến mạng khi cấu trúc mạng (topology) hoặc lưu lượng (traffic) thay đổi.

Ghi nhớ nhanh để thi

- Static = cấu hình tay
- Dynamic = tự động học & cập nhật
- Static → đơn giản, ít thay đổi
- Dynamic → mạng lớn, linh hoạt